

Анонимный кроссплатформенный видеохостинг с функцией автоматического перевода

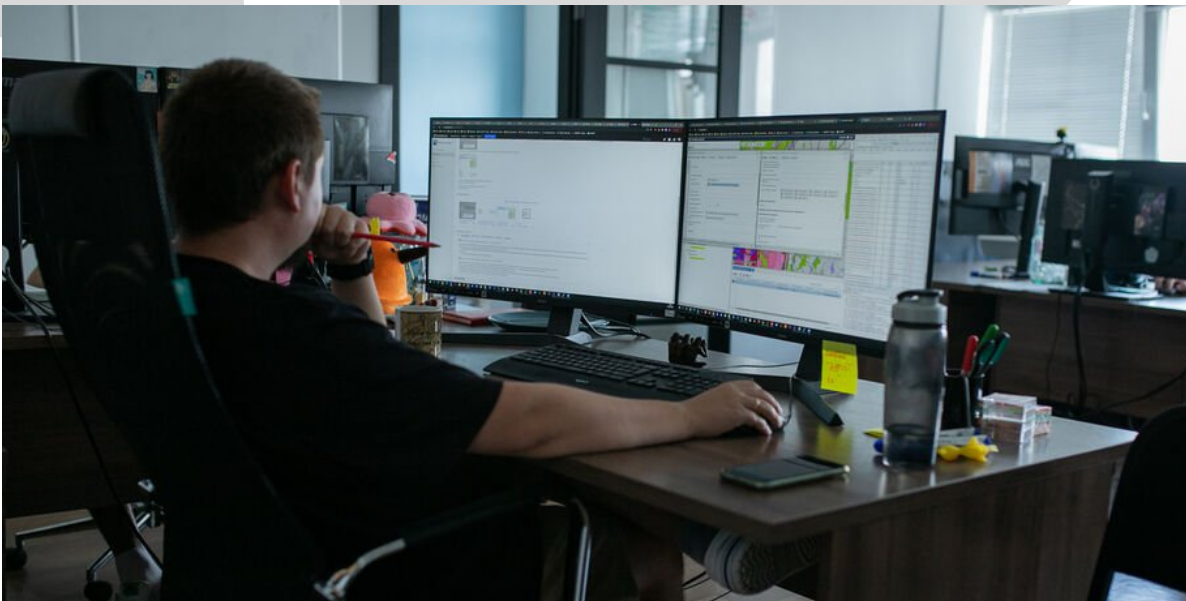
Студент: Селиванов Матвей Сергеевич

Группа: 9/3-РПО-23/1

Руководитель: Рослова Оксана Александровна

Дисциплина: Учебная практика (ТМ.02)

Актуальность и проблема



- Существующие видеоплатформы (YouTube, Rutube, VK Video) собирают персональные данные, показывают рекламу, могут быть заблокированы.
- Облачные диски (Google Drive, Яндекс.Диск) неудобны для онлайн-просмотра: требуется скачивание файла полностью.
- Нет безопасной, анонимной и кроссплатформенной среды для учебного видеообмена.

Актуальность
:

- Создание приватного видеохостинга без слежки, с открытым кодом и возможностью донатов – востребованная задача в учебных заведениях и небольших сообществах.

Цель и задачи практики

- Цель: разработать кроссплатформенный видеохостинг с анонимной авторизацией, потоковым видео, комментариями, лайками, плейлистами, модерацией и уведомлениями.
- Задачи (основные этапы): провести предпроектный анализ и сформулировать требования, спроектировать архитектуру и базу данных, реализовать серверную часть (ASP.NET Core, PostgreSQL, HLS), разработать клиентское приложение (Avalonia UI), протестировать и отладить модули, оформить документацию и портфолио.

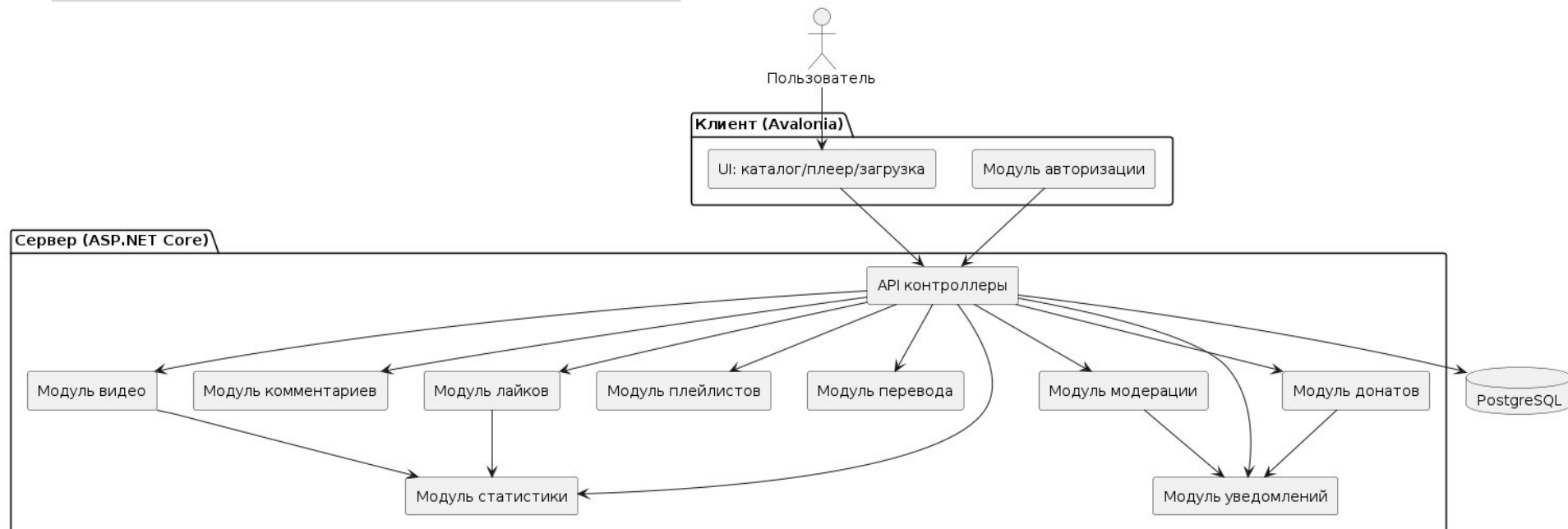


Анализ аналогов

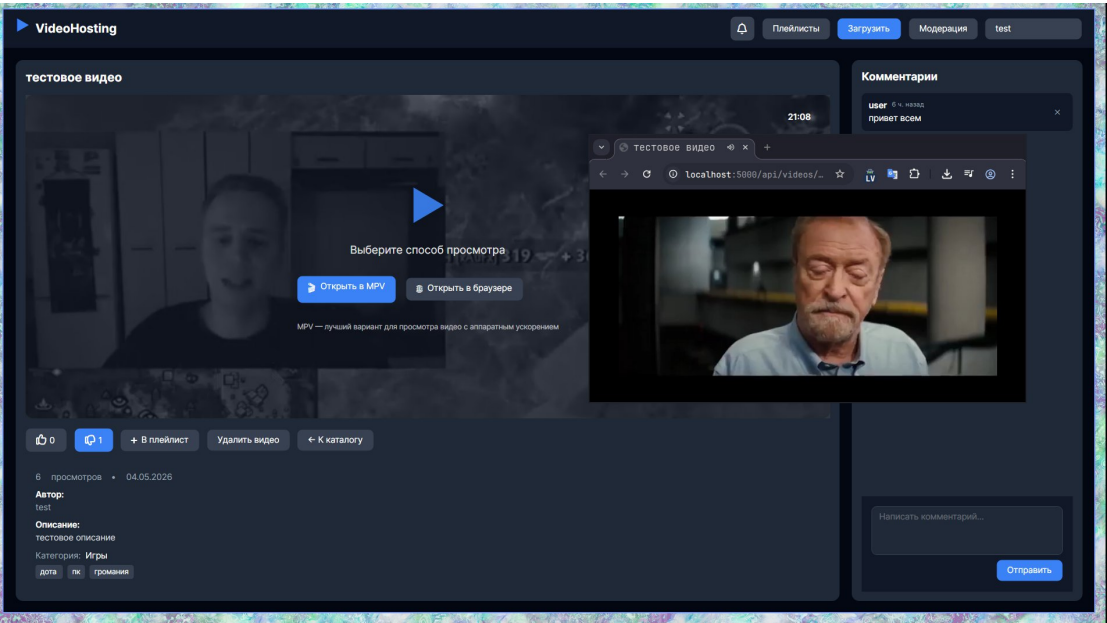
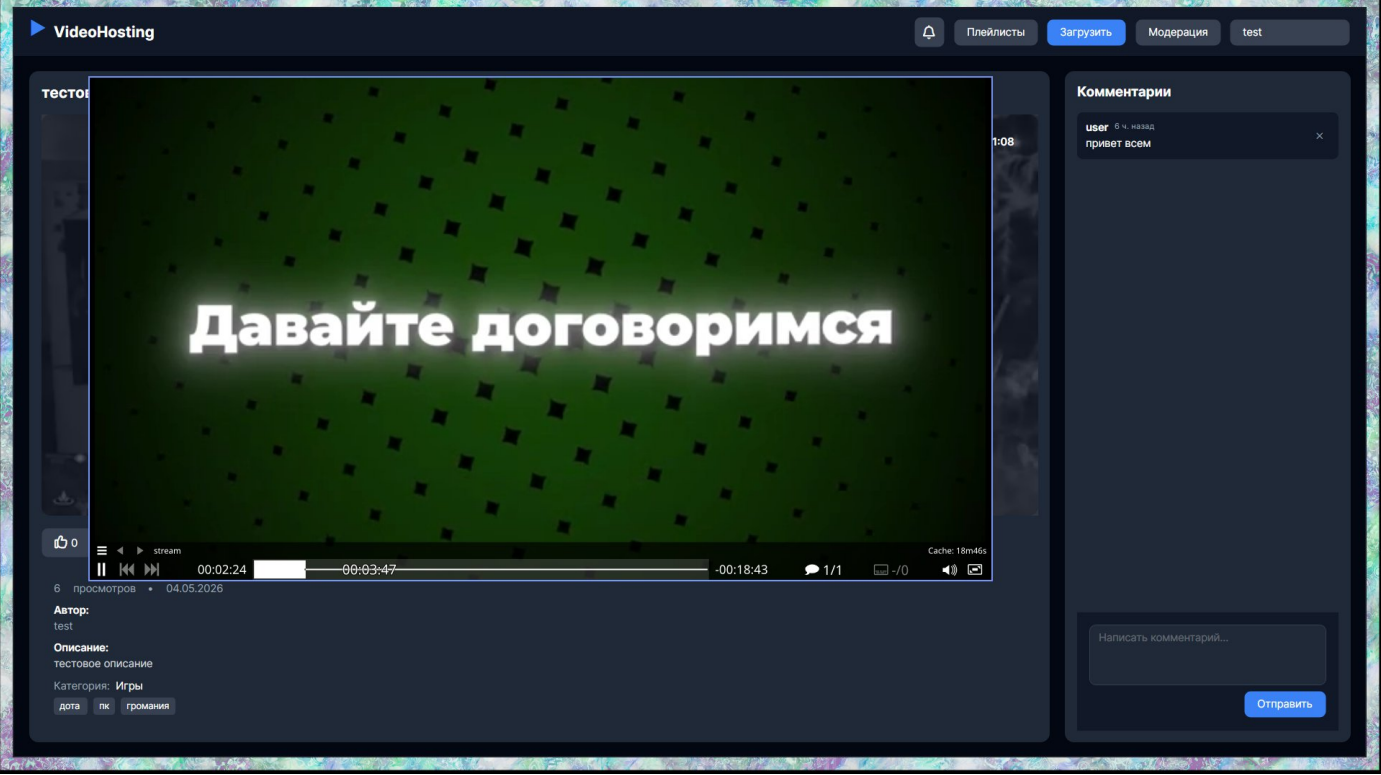
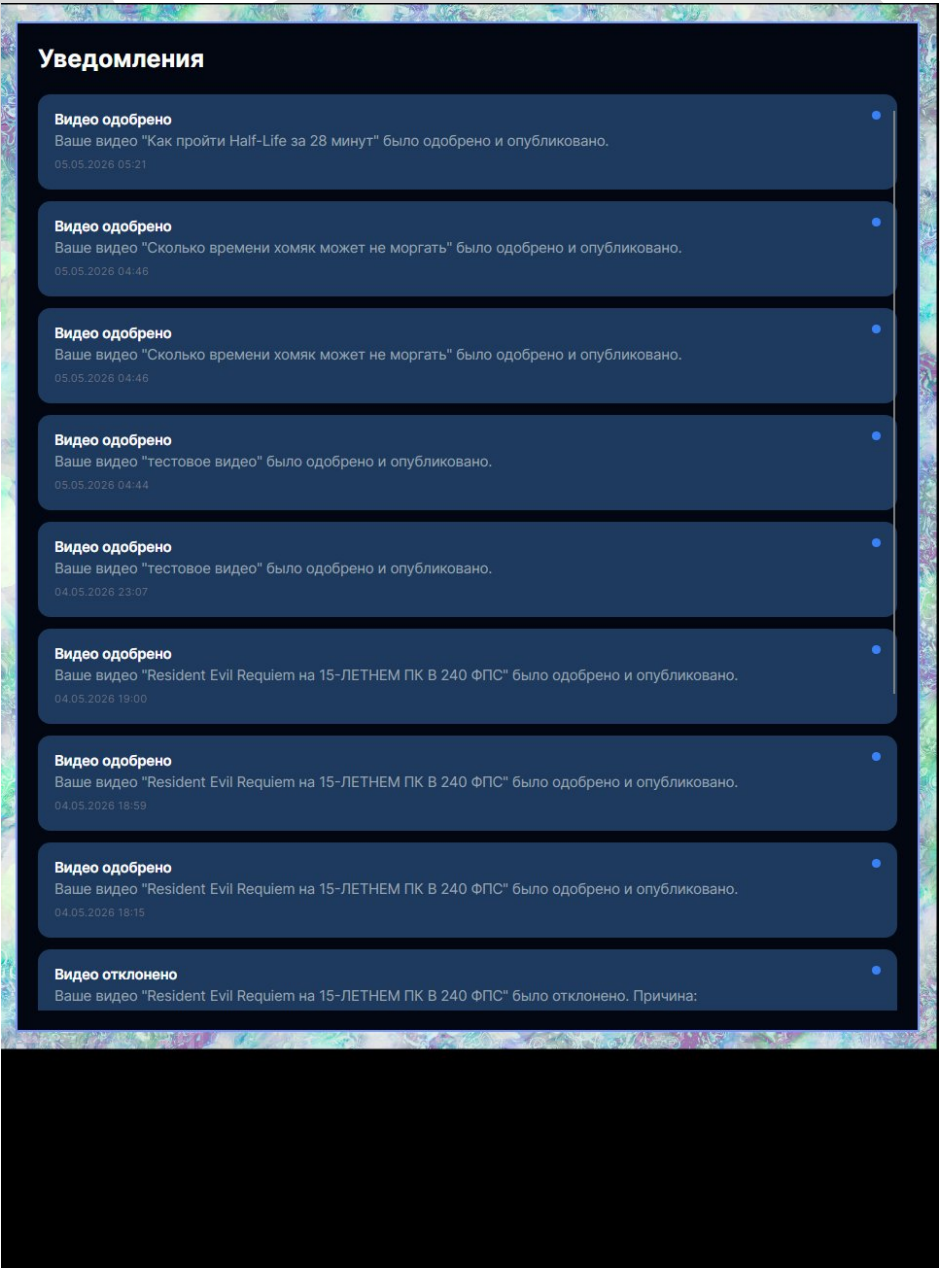
Критерий	YouTube	VK Video	Rutube	Дзен Видео	Boosty	Twitch	Видео ОК
Сбор персональных данных и слежка	Требуется ID, кредитную карту или селфи для верификации возраста; эксперты называют систему “жуткой” и критикуют за массовую слежку	Утечка данных 390 млн пользователей; приложение запрашивает геолокацию и содержит трекеры	Выявлены критические уязвимости, приводящие к утечке пользовательских данных и несанкционированному доступу	Возможно, но не доказано	Возможно, но не доказано	Приложение содержит трекеры; внедряет facial age-scan	Возможно, но не доказано
Навязчивая реклама	Реклама перед и во время видео, персонализированная на основе сбора данных	Рекламная модель присутствует	Рекламная модель присутствует	Рекламная модель присутствует	Платформа построена вокруг платной подписки, бесплатный доступ сильно ограничен	Реклама перед стримами и во время перерывов	Реклама присутствует
Цензура и ограничения контента	Запрет NSFW-контента, ужесточение возрастной верификации; AI оценивает возраст по истории просмотров, ошибочные блокировки	Непредсказуемая блокировка видео на разные темы (политика, копирайт, социальные вопросы) без объяснения причин, нету запрета NSFW контента	Запрет NSFW-контента, жесткая модерация - за 2025 год заблокировано 15 тыс. видео; платформа зависит от госсубсидий и ограничена законодатель	Модерация в рамках экосистемы Яндекса	Запрет NSFW-контента, аккаунты блокируются без объяснения причин, возвраты средств не осуществляются	Ужесточение правил, борьба с накруткой ботов, что иногда приводит к ошибочным блокировкам легитимных стримеров	Модерация в рамках соцсети Одноклассники

Технические проблемы	Сбои в работе AI-верификации, ошибочная маркировка пользователей	Блокировка аккаунтов без предупреждения	Зафиксировано распространение вредоносного ПО через рекламные видео; техническая зависимость от иностранных решений	Пользователи жалуются на нестабильную работу, постоянные ошибки при загрузке	Нестабильное воспроизведение видео, проблемы со входом, слабая техподдержка, потеря доступа к оплаченному контенту	Крупная утечка данных (125 ГБ с исходным кодом и отчётами о платежах) в 2025 году	Сбои при воспроизведении длинных видео, проблемы с парсингом контента
Анонимность	Полное отсутствие	Полное отсутствие	Полное отсутствие	Отсутствует	Требуется регистрация	Требуется регистрация	Требуется регистрация
Модель монетизации для платформы	Реклама + Premium-подписка	Реклама + подписка VK Combo	Реклама + госсубсидии	Реклама + интеграции	Комиссия с донатов и подписок (5-10%)	Реклама + подписки + комиссия с донатов	Реклама + платные сервисы OK.ru
Дополнительные недостатки	Отсутствуют	Обвинения в пиратстве контента и продвижении определённой повестки	Финансовая нестабильность, зависимость от господдержки и отток 100 тыс. IT-специалистов	Ограниченный бесплатный функционал	Отсутствие RSS-ленты, невозможность вывода средств по требованию	Проблема накрутки ботов, падение реальных просмотров после борьбы с ней	Ограничения при импорте видео с других платформ

Архитектура системы



Описание: клиент: Avalonia UI, MVVM, интеграция с MPV; сервер: ASP.NET Core, EF Core, JWT; база данных: PostgreSQL; взаимодействие: REST API, HLS-поток (m3u8); модули: видео, комментарии, лайки, плейлисты, модерация, уведомления, донаты, статистика. Система также включает интеграцию с внешними сервисами для расширения функциональности и улучшения пользовательского опыта.



21:06

Загрузка нового видео

Название

Введите название видео

Описание

Описание видео

Категория

Выберите категорию

Теги (через запятую)

образование, программирование, ...

Видеофайл

Выбрать файл

☐ Загрузить свою обложку

Отмена

Загрузить

Панель модерации	
Видео на модерации	
Пользователи	
user Роль: Пользователь Зарегистрирован: 04.05.2026 Удалить	
whoami Роль: Пользователь Зарегистрирован: 05.05.2026 Удалить	

Тестирование и отладка

- Виды тестирования:
 - Модульное (xUnit) – сервисы и контроллеры.
 - Интеграционное (API + БД + клиент).
- Ручное тестирование сценариев (15 тест-кейсов).
 1. Основные исправленные ошибки (из changelog):
 2. Двойной счёт просмотров при открытии видео через MPV – исправлен созданием отдельного endpoint /view.
 3. Ошибка EF Core при обновлении просмотров – добавлен try-catch.
 4. Лишнее обновление списка после закрытия MPV – флаг _videoDeleted.
 5. Повторное открытие MPV – проверка IsMpvRunning.

Результаты практики (сформированные компетенции)

• ТПК 2.1 - 2.5:

- Анализ предметной области, сбор требований (ТПК 2.1).
- Проектирование ПО (UML, ERD, ТЗ, модули) (ТПК 2.2).
- Разработка модулей на C# / Avalonia / ASP.NET Core (ТПК 2.3).
- Отладка и тестирование (ТПК 2.4).
- Инспекция кода и документирование (ТПК 2.5).

```
[Whoami] ~ ) fastfetch
-/oyddmdhs+:.
-odNNNNNNNNNNmhy+-
-yNNNNNNNNNNNNmmdhy+-
`omNNNNNNNNNNmmdmddhhy/`
omNNNNNNNNNNhyyohmddhhhd`
.ydNNNNNNNNdhs++so/smddhhhdmd+`
oyhdmNNNNNNNNdyooydmdddhhhyhNd.
:oyhhdNNNNNNNNmmdddhhhhhyymMh
.:+sydNNNNNNNNmmdddhhhhhhmMmy
/mNNNNNNNNmmdddhhhhhmMnhs:
`oNNNNNNNNNNmmddddhhdMnhs+`
`sNNNNNNNNNNmmddddmMnhs/.
/NNNNNNNNNNNmmddddmMNdso:`
+MMNNNNNNNNNNmmdmMNdso/-
yMMNNNNNNNNNNmmdmMnhs+/-`
/hMMNNNNNNNNdhs++/-`
`/ohdmdhys+++/:.`
`-/////:-..

Whoami@gentoo
-----
OS: Gentoo Linux x86_64
Kernel: Linux 6.18.6-gentoo-by-Whoami
Uptime: 1 hour, 22 mins
Packages: 936 (emerge)
Shell: zsh 5.9.0.3-test
Display (27B3HM): 1920x1080 in 27", 60 Hz [External]
Display (27B2G5): 1920x1080 in 27", 60 Hz [External]
WM: bspwm (X11)
Theme: TokyoNight-zk [GTK2], Dracula-pink-accent [GTK3/4]
Icons: dracula-icons [GTK2], dracula-icons-main [GTK3/4]
Font: JetBrainsMono Nerd Font (12pt) [GTK2/3/4]
Cursor: Bibata-Original-Classic (22px)
Terminal: alacritty 0.16.1
Terminal Font: monospace (12pt, Regular)
CPU: Intel(R) Xeon(R) E5-2666 v3 (20) @ 3.50 GHz
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER [Discrete]
Memory: 5.11 GiB / 31.19 GiB (16%)
Swap: 0 B / 16.00 GiB (0%)
Disk (/): 71.95 GiB / 237.86 GiB (30%) - xfs
Disk (/mnt/Extra_1TB): 17.86 GiB / 931.06 GiB (2%) - xfs
Disk (/mnt/SSD_512GB): 311.18 GiB / 476.71 GiB (65%) - xfs
Disk (/mnt/Storage_1TB): 421.51 GiB / 931.06 GiB (45%) - xfs
Disk (/mnt/Videos_750GB): 234.25 GiB / 698.29 GiB (34%) - xfs
Local IP (enp6s0): 192.168.0.187/24
Locale: en_US.utf8
```

Освоенные технологии: C#, .NET, Avalonia, ASP.NET Core, PostgreSQL, EF Core, HLS, MPV, Git, PlantUML, DrawDB, Figma.

Заключение и дальнейшее развитие

Что сделано:

- Рабочий прототип видеохостинга с регистрацией, загрузкой, HLS-поток, MPV, комментариями, лайками, плейлистами, модерацией, уведомлениями. Описаны все отчёты, портфолио, презентация, дневник. Проведены тестирование и отладка.

Перспективы:

- Реализовать автоперевод субтитров (VOT/Whisper); добавить рекомендательную систему; развернуть в облаке (Docker, Railway); выложить сборки для Windows и macOS.



Спасибо за внимание

Ссылка на репозиторий GitHub:

<https://github.com/DarkUser1onion/VideoHosting>

Ссылка на папку с документацией:

https://drive.google.com/drive/folders/1pkELJ+KY0MGBczLmPc2yxr7eo9F_zWe-

Ответы на вопросы.